关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P005 直线与圆的距离极值

二级结论

P05 直线与圆的距离极值结论

设圆心 O 到直线 l 的距离为 d, 圆的半径为 R。

则直线 l 上点到圆的最小距离为：

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆有公共点，最小距离为 0。

理解说明

研究直线与圆的距离，本质上是研究：**直线上哪些点，离圆最近**。

距离最短的情形，一定发生在：

- 圆心 O 向直线 l 作垂线；
- 垂足所在方向与圆的关系。

因此问题可以完全转化为圆心到直线的距离 d 与半径 R 的比较。

证明

设点 A 为直线 l 上任意一点，连接 OA。

由于点到直线的距离最短为垂线段，故 $OA \geq d$。

点 A 到圆的最小距离，即 OA 与 R 的差的最小值，因此最小距离为

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆相交，存在公共点，故最小距离为 0。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 圆心到直线 l 的距离为 6, 求直线 l 到圆的最小距离。

解：

由于 $6>4$, 直线在圆外，

$$\text{最小距离} = 6-4=2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 该结论只讨论**最小距离**，不存在最大距离；
- 不要忘记分 $d < R$ 与 $d \geq R$ 两种情况；
- ”直线到圆的距离”指的是**直线上点到圆的最小值**。

结论小结

直线与圆距离极值口诀：

”圆心量出来，减半径”

- $d > R$：最小距离 $= d - R$；
- $d = R$：相切，距离为 0；
- $d < R$：相交，距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料